

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

Моделирование динамических систем

Отчёт по практической работе №4 (Вариант 7)

**Работу
выполнили:**

Сухов Н.М.,
Иванов Н.М.,
Смирнов А.В.,
Холухина Д.Е.

Поток: МоДиС
R23 бак 1.2

Преподаватель:
Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание 1	2
1.1	Характеристический многочлен	2
1.2	Передаточная функция	2
1.3	Модель «вход–выход» (разностное уравнение)	2
2	Задание 2	2
2.1	Каноническая форма	2
3	Задание 3	3
3.1	Полюса непрерывной системы	3
3.2	Дискретизация методом Эйлера	3
3.3	Оценка шага h для устойчивости (Эйлер)	3
3.4	Дискретизация методом Тастина	4
4	Результаты моделирования	4
5	Вывод	6

1 Задание 1

Дана дискретная система в пространстве состояний (нулевые начальные условия):

$$x_{k+1} = Ax_k + bu_k, \quad y_k = Cx_k,$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & -0.6 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0 \quad 1].$$

Требуется перейти к модели «вход–выход» и построить передаточную функцию.

1.1 Характеристический многочлен

$$a(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0.6 & 0.6 & \lambda - 0.1 \end{bmatrix} = \lambda^3 - 0.1\lambda^2 + 0.6\lambda + 0.6.$$

1.2 Передаточная функция

Для дискретной системы:

$$W(\lambda) = \frac{Y(\lambda)}{U(\lambda)} = C(\lambda I - A)^{-1}b.$$

В результате вычислений:

$$W(\lambda) = \frac{0.2\lambda^2 + 0.12\lambda - 0.18}{\lambda^3 - 0.1\lambda^2 + 0.6\lambda + 0.6}.$$

1.3 Модель «вход–выход» (разностное уравнение)

Из равенства $a(\lambda)y_k = b(\lambda)u_k$, где λ — оператор сдвига ($\lambda^m y_k = y_{k+m}$), следует:

$$y_{k+3} - 0.1 y_{k+2} + 0.6 y_{k+1} + 0.6 y_k = 0.2 u_{k+2} + 0.12 u_{k+1} - 0.18 u_k.$$

2 Задание 2

Дана модель «вход–выход» дискретной системы:

$$y_{k+3} + 0.8y_{k+2} - 0.2y_{k+1} + 0.4y_k = -0.5u_{k+2} - 0.18u_{k+1} - 0.12u_k.$$

Требуется перейти к канонической модели в пространстве состояний.

2.1 Каноническая форма

Сопоставим с общим видом:

$$y_{k+3} + a_1 y_{k+2} + a_2 y_{k+1} + a_3 y_k = b_0 u_{k+2} + b_1 u_{k+1} + b_2 u_k,$$

где

$$a_1 = 0.8, \quad a_2 = -0.2, \quad a_3 = 0.4, \quad b_0 = -0.5, \quad b_1 = -0.18, \quad b_2 = -0.12.$$

Тогда каноническая форма:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad y_k = Cx_k,$$
$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \\ -a_3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.8 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 1 \\ -0.4 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -0.18 \\ -0.12 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0].$$

3 Задание 3

Дана передаточная функция устойчивой непрерывной системы:

$$W(s) = \frac{s - 4}{s^2 + 2s + 9}.$$

Требуется получить дискретные модели методами Эйлера и Тастина, а также сравнить переходные функции (ступенчатое воздействие).

3.1 Полюса непрерывной системы

Корни знаменателя $s^2 + 2s + 9 = 0$:

$$p_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}.$$

3.2 Дискретизация методом Эйлера

Подстановка Эйлера:

$$s \approx \frac{\lambda - 1}{h}, \quad W_d^{(E)}(\lambda) = W\left(\frac{\lambda - 1}{h}\right).$$

После подстановки:

$$W_d^{(E)}(\lambda) = \frac{h\lambda - h - 4h^2}{\lambda^2 + (2h - 2)\lambda + (1 - 2h + 9h^2)}.$$

3.3 Оценка шага h для устойчивости (Эйлер)

Для устойчивой непрерывной системы метод Эйлера сохраняет устойчивость при:

$$h < \min_i \frac{2|\Re(p_i)|}{|p_i|^2}.$$

Здесь $|\Re(p)| = 1$, $|p|^2 = 1 + 8 = 9$, поэтому:

$$h < \frac{2}{9} \approx 0.2222.$$

Для демонстрации выбираются:

$$h_1 = 0.15 \quad (\text{устойчиво}), \quad h_2 = 0.30 \quad (\text{неустойчиво}).$$

3.4 Дискретизация методом Тастина

Подстановка Тастина:

$$s \approx \frac{2}{h} \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}, \quad W_d^{(T)}(\lambda) = W\left(\frac{2}{h} \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}\right).$$

После преобразований:

$$W_d^{(T)}(\lambda) = \frac{(-4h^2 + 2h)\lambda^2 - 8h^2\lambda + (-4h^2 - 2h)}{(9h^2 + 4h + 4)\lambda^2 + (18h^2 - 8)\lambda + (9h^2 - 4h + 4)}.$$

4 Результаты моделирования

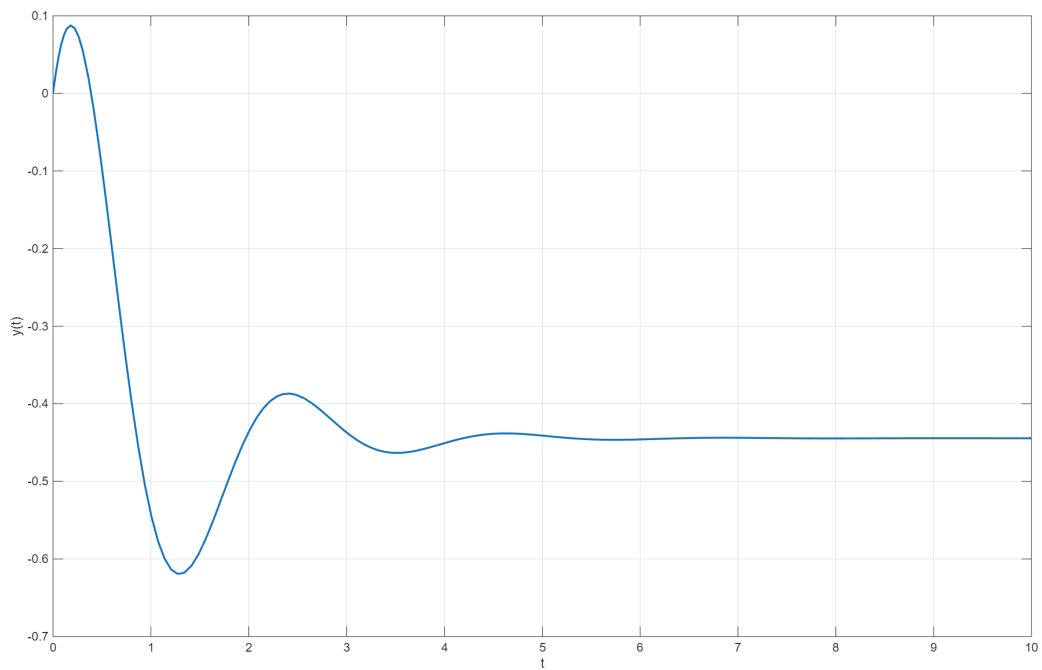


Рис. 1: Переходная функция непрерывной системы $W(s) = \frac{s-4}{s^2+2s+9}$.

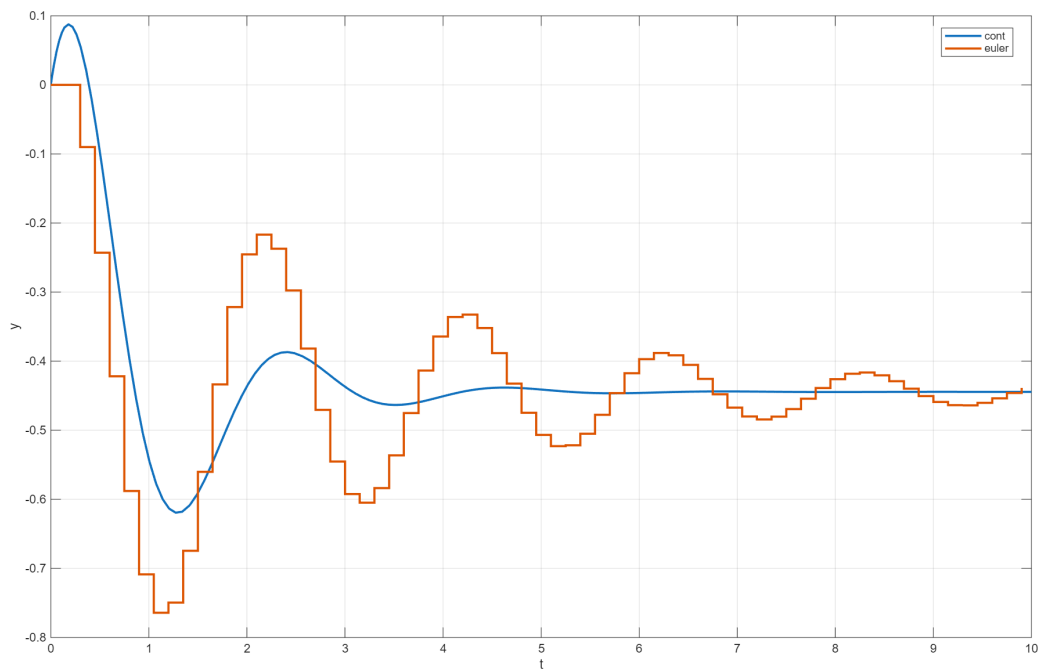


Рис. 2: Переходная функция дискретной системы (метод Эйлера), $h = 0.15$ (устойчивый случай).

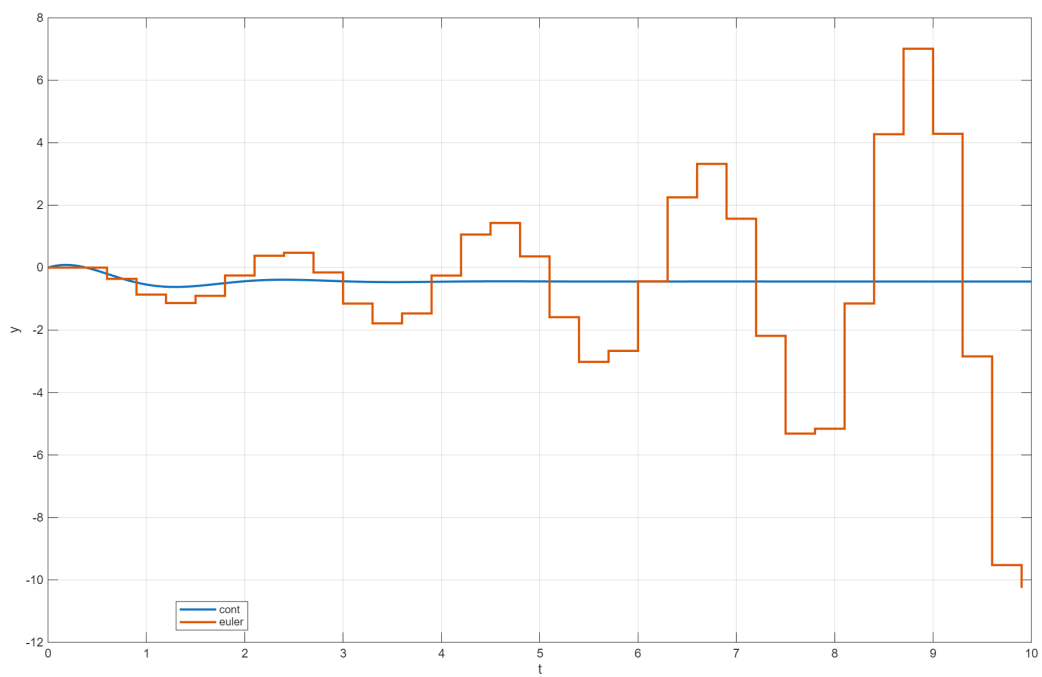


Рис. 3: Переходная функция дискретной системы (метод Эйлера), $h = 0.30$ (неустойчивый случай).

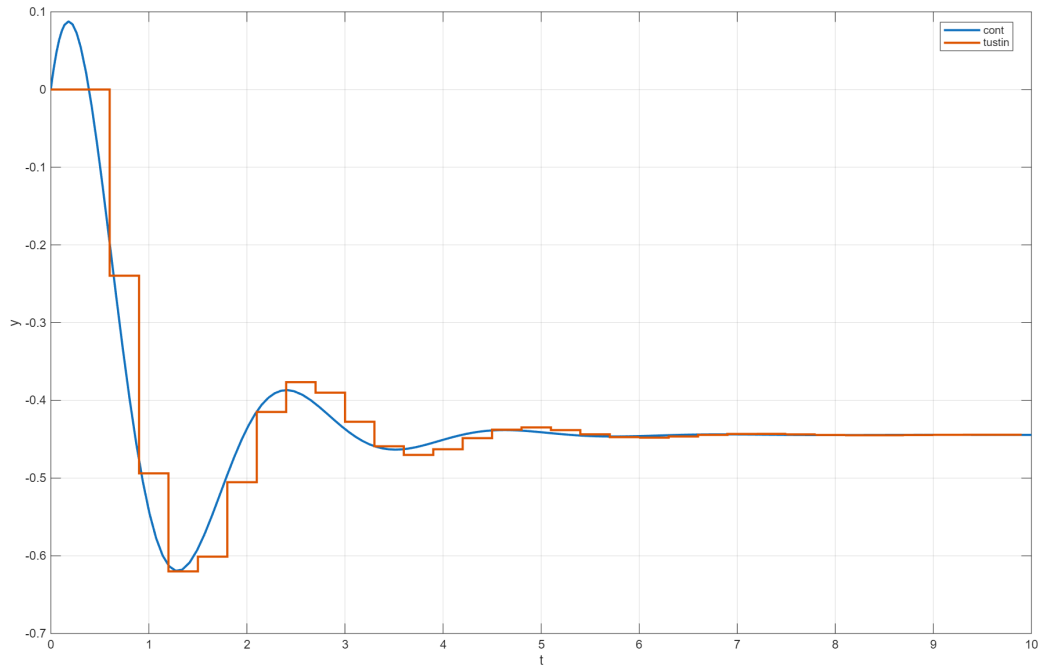


Рис. 4: Переходная функция дискретной системы (метод Тастина), $h = 0.30$.

5 Вывод

В работе выполнены преобразования дискретных моделей: из пространства состояний получены передаточная функция и разностное уравнение, а из модели «вход–выход» построена каноническая форма. Для системы $W(s) = \frac{s-4}{s^2+2s+9}$ выполнена дискретизация Эйлером и Тестином и построены переходные, показано влияние шага h на устойчивость и точность.